课程介绍

这一章将为你介绍这门课的主讲老师,介绍这门课的学习内容,介绍什么是生物信息学,还有将和你一起学习这门课的小明同学。

首先介绍这门课的主讲老师，巩晶，来自山东大学基础医学院，座机：0531-88380202，手机：1870531****（请和老师索取），微信公众号：CRC_BIOINFO，工作邮箱：gongjing@sdu.edu.cn。巩晶老师从中国海洋大学拿到海洋生物学学士学位后，去了德国。先学习了一年德语,之后在德国慕尼黑大学和慕尼黑工业大学联合创办的生物信息学专业取得了本硕连读的硕士学位。之后又用了三年时间在慕尼黑大学取得了生物信息学博士学位。目前的主要研究方向包括蛋白质三维结构的预测、分析及动力学模拟、虚拟筛选、生物数据库、数据挖掘、以及系统发生学等。如要想要了解更多正在开展的研究项目，可以前往课题组网站一探究竟：http://www.crc.sdu.edu.cn/bioinfo/。博士学习期间巩晶老师做过德国巴伐利亚州超算中心的兼职科研助理，主要从事一个统计学语言程序包的平行计算开发。2010 年毕业后进入山东大学基础医学院工作至今。截至目前以第一作者及通讯作者身份发表 SCI 论文 6 篇，累计影响因子 17，累计获得科研经费 68 万元。

自 2010 年，山东大学基础医学院正式开设生物信息学课程。首先开设的是研究生全英文课程，截止目前已开设四届，选课学生以留学生为主。2013 年泰山学堂生命取向为大三年级的同学开设了本课程以及配套的实验课程，共计 120 学时的必修课，已开设五届。同年 7 月本课程获得山东大学校级精品课程称号。山东大学基础医学院本科阶段和研究生阶段的专业选修课分别于 2015 和 2016 年陆续正式开课。2017 年 9 月山东大学校内课程与中国大学 MOOC 线上课程同步开设。

接下来介绍一下这门的考核方法和标准。最终的成绩由三部分组成：单元测验（30%），单元作业（50%），和期末考试（20%）。单元测验都是选择题和判断题。单元作业是需要动动手实际操练一下的。期末考试也是选择题和判断题，但是光盯着试卷是做不出答案的，仍然需要动动手。最终成绩在 60 到 85 分可以获得合格证书，85 分以上可以获得优秀证书。

这门课没有专门的教材，不过这里给你推荐了几本参考教材和资料。首推浙江大学陈铭教授的生物信息学这本书，本课程组的老师都是这本书的编委。还有人卫出版社的生物信息

学，科学出版社中译本的生物信息学，清华大学许忠能教授的生物信息学，中科院赵国屏教授的生物信息学。此外，两本英文教材也不错，Bioinformatics for dummies 通俗易懂，Bioinformatics an introduction 严谨全面。如果想要了解这门学科最新的研究进展，可以订阅 Bioinformatics 和 BMC Bioinformatics 这两个 SCI 期刊。

- ✧ 普通高等教育“十二五”规划教材: 生物信息学（第二版），陈铭 ，2015，科学出版社
- ✧ 全国高等学校教材: 生物信息学（第二版）,李霞，2015，人民卫生出版社
- ✧ 生物信息学（中译本），T. Charlie Hodgman，2013，科学出版社
- ✧ 生物信息学,许忠能 ，2008，清华大学生出版社
- ✧ 生物信息学，赵国屏，2017，科学出版社
- ✧ Bioinformatics For Dummies, 2nd Edition, Jean-Michel Claverie, 2007, Wiley
- ✧ Bioinformatics - An Introduction, 2nd Edition, Jeremy Ramsden, 2009, Springer
- ✧ 期刊：Bioinformatics, Impact factor: 5.5, Oxford University Press
- ✧ 期刊：BMC Bioinformatics, Impact factor: 2.8, BioMed Central

此外，你还可以关注本课程自己的微信公众号。截止 2017 年 6 月，公众号已拥有关注用户 550 人。公众号主要用于发布课程通知、课程相关资料以及推送最新研究工具等。你可扫描屏幕下方二维码加微信，或搜索微信公众号，山大生物信息。